

Sesión 13

La integral.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICA I
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 13. La integral.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Problemas de área
- 3 Área bajo la gráfica de una función y sumas de Riemann
- 4 Derivadas de orden superior y convexidad

Introducción.

Con esta sesión comenzamos el estudio de la otra gran protagonista del Cálculo, la integral. Al igual que ocurre con la derivada, la motivación inicial que se utiliza habitualmente en los libros de texto puede resultar engañosa. Se dice a menudo que la motivación de la integral es el cálculo de áreas. Y es cierto que ese es el contexto donde las ideas resultan más intuitivas. Pero queremos enfatizar desde el principio que, si su única aplicación fuera el cálculo de áreas la integral sería una herramienta mucho menos importante y no ocuparía en el estudio del Cálculo el espacio que vamos a dedicarle.

En las próximas sesiones veremos que la integral es una idea muy general que permite descomponer un problema como suma de las contribuciones de muchos (¡muchísimos!) elementos pequeños o sencillos en algún sentido, para obtener el resultado global combinado que producen. Por poner un ejemplo, en Física se aprende la Ley de la Gravedad que nos dice cómo es la fuerza de gravedad que ejerce una *partícula*. Pero cuando queremos aplicar esa ley para entender el efecto de la gravedad terrestre sobre el vuelo de un ave, no tiene sentido pensar en la Tierra como una partícula. Debemos ser capaces entonces de pasar de lo microscópico (partículas) a lo macroscópico (la Tierra). La integral es la operación matemática que nos permite ese cambio de perspectiva. Y no queremos dejar de mencionar que las aplicaciones de la integral en Probabilidad y Estadística son, por sí mismas, suficientes para justificar el tiempo que vamos a dedicarle.

Problemas de área

Fórmulas clásicas de área

Los primeros problemas de área que encontro la humanidad tienen que ver con figuras geométricas muy sencillas, como los rectángulos, triángulos y otras similares: trapecios, polígonos regulares, etc. Las fórmulas para el área de esas figuras y las propiedades básicas del área (como la aditividad) serían durante muchos siglos suficientes para las necesidades técnicas de la época. Con una excepción notable: el círculo es una figura muy sencilla de trazar (una estaca clavada en el suelo y una cuerda tensa bastan) y muy utilizada. Pero la fórmula del área del círculo no es evidente, como atestiguan los documentos más antiguos que tratan del tema y que usan expresiones erróneas del área.

Podemos asociar la visión moderna con el nombre de Arquímedes, que en el 250 a.C. estableció πr^2 y dio un valor aproximado de $\pi \approx 31/7$ utilizando un método que ilustramos con la siguiente construcción GeoGebra. En esa construcción verás que la idea de Arquímedes consiste en *atrapar* el área del círculo entre la de dos polígonos regulares, **uno por exceso y uno por defecto** y a continuación **reducir iterativamente el error** aumentando el número de lados.

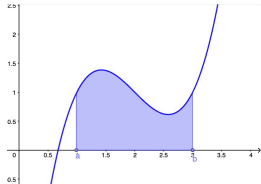
Como veremos a continuación, el enfoque de Arquímedes es visionariamente moderno, adelantándose en más de mil años al desarrollo del Cálculo integral.

Área bajo la gráfica de una función y sumas de Riemann

En el siglo XVII se planteó una reformulación del problema del área en el lenguaje de las funciones. El concepto no se estableció con rigor hasta el siglo XIX (con Riemann), pero las ideas básicas ya estaban presentes en tiempos de Newton y Leibniz.

Área bajo la gráfica de una función

Dada una función $f(x)$ y un intervalo $[a, b]$ (piensa por ejemplo en $f(x) = x^2$ y $[0, 1]$) queremos estudiar el área bajo la gráfica de $f(x)$ y sobre ese intervalo, como ilustra la figura.



Ejercicio 13A01. Este problema de área es más general de lo que parece. Dibuja el área bajo la gráfica de $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ en el intervalo $[-1, 1]$.

La relación con la recta tangente.

Es importante entender que la derivada primera no puede ayudarnos a distinguir entre esas dos formas de crecer. Dos funciones crecientes pueden tener la misma recta tangente pero crecer de formas distintas.

Ejercicio 12A01. Fíjate en las dos funciones $f(x) = e^x - 1$ y $g(x) = \log(1 + x)$. ¿Cuál es su recta tangente en $x_0 = 0$?

Ejercicio 12C01. Usa el notebook para visualizar estas funciones y su recta tangente. ¿Qué puedes decir sobre la *posición* de la recta tangente con respecto a las funciones?

Convexidad en funciones derivables

El ejercicio anterior sirve de base para entender esta terminología:

Sea $f(x)$ derivable en un entorno de x_0 . Si la gráfica de $f(x)$ en ese entorno queda por encima de la recta tangente a f en x_0 entonces decimos que f es **convexa** en x_0 . Si la gráfica queda por debajo de la recta tangente, entonces f es **cóncava** en x_0 .

Y diremos que f es convexa (o cóncava) en (a, b) cuando lo sea en cada punto de

Puntos de inflexión

Si x_0 es un punto del dominio de f donde la función cambia de cóncava a convexa o viceversa, diremos que x_0 es un **punto de inflexión** de f .

El ejemplo más sencillo en el que puedes pensar es el punto $x_0 = 0$ en la gráfica de $f(x) = x^3$.

Ejercicio 12A02. ¿Cuáles son los puntos de inflexión de $f(x) = \sin(x)$? ¿Y cuáles son los de $g(x) = \sin(3x + \pi/3)$?

Un poco más difícil, usa tu intuición geométrica: ¿Dónde crees que están los puntos de inflexión de $h(x) = x + \sin(x)$?

Ejercicio 12C02. Usa el notebook para visualizar la gráfica de

$$f(x) = -120x^6 + 1466x^5 - 7105x^4 + 17454x^3 - 22952x^2 + 15352x - 4095$$

Indicación: Utiliza un intervalo vertical (`ylim`) con $-200 \leq y \leq 50$.

¿Cuántos puntos de inflexión observas? Haz una estimación *a ojo* de dónde se encuentran.

Derivadas de orden superior y convexidad

La “parábola tangente”

Cuando una función tiene $f''(x_0) \neq 0$ sabemos que su desarrollo de Taylor de orden 2 en x_0 es:

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2}_{\text{parábola tangente}} + E_2(x)$$

Como hemos indicado, el polinomio de orden dos define una parábola de ecuación $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$ que es la *parábola tangente* a la gráfica de f . La idea entonces es que si nuestra función se parece a la parábola cerca de x_0 , su concavidad/convexidad coincidirá con la de esa parábola.

Ejercicio 12A03. Vuelve a examinar las parábolas $y = x^2$ e $y = -x^2$ e identifica qué ramas son cóncavas y cuáles son convexas. Piensa en las derivadas segundas de estas parábolas. Haz una tabla de doble entrada de signos de las derivadas primera y segunda y coloca cada rama en la celda correspondiente.

Este último ejercicio prepara el terreno para el siguiente resultado:

La derivada segunda y la convexidad.

Si f es dos veces derivable en un intervalo (a, b) y $f''(x) > 0$ para $x \in (a, b)$, entonces f es convexa en (a, b) (es como x^2). De manera análoga, si $f''(x) < 0$ en (a, b) , entonces f es cóncava en (a, b) (es como $-x^2$).

Si existe un punto x_0 de (a, b) en el que f'' cambia de signo, entonces x_0 es un punto de inflexión de f .

Observaciones:

- (1) Recuerda que hemos asumido que f'' existe en todos los puntos de (a, b) .
- (2) Es muy importante entender que **en un punto de inflexión la recta tangente no tiene por qué ser horizontal**. Lo que ocurre en esos puntos es que la gráfica *cruza al otro lado* de la recta tangente.

Ejercicio 12A04. Estudiar la concavidad y convexidad y hallar los puntos de inflexión de la función

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + x + 1$$

Ejercicio 12A05. Estudia los puntos de inflexión de $f(x) = x + \sin(x)$ (ya vista en el Ejercicio 12A02.)

Polinomio de Taylor y concavidad

Los ceros de la derivada segunda (o los puntos donde no existe) son los candidatos evidentes a ser puntos de inflexión. Si podemos analizar el signo de la derivada segunda, las cosas son más fáciles. Pero en ocasiones esto no es fácil y es bueno disponer de otro criterio, basado en el polinomio de Taylor como el que vimos para extremos locales.

En concreto: sea $f(x)$ una función suficientemente derivable en un entorno del punto x_0 . Supongamos que $f''(x_0) = 0$ y que la primera derivada no nula de $f(x)$ en x_0 **posterior a la segunda** es de orden impar. Entonces f tiene un punto de inflexión en x_0 .

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 34b(b), 35 y 36.